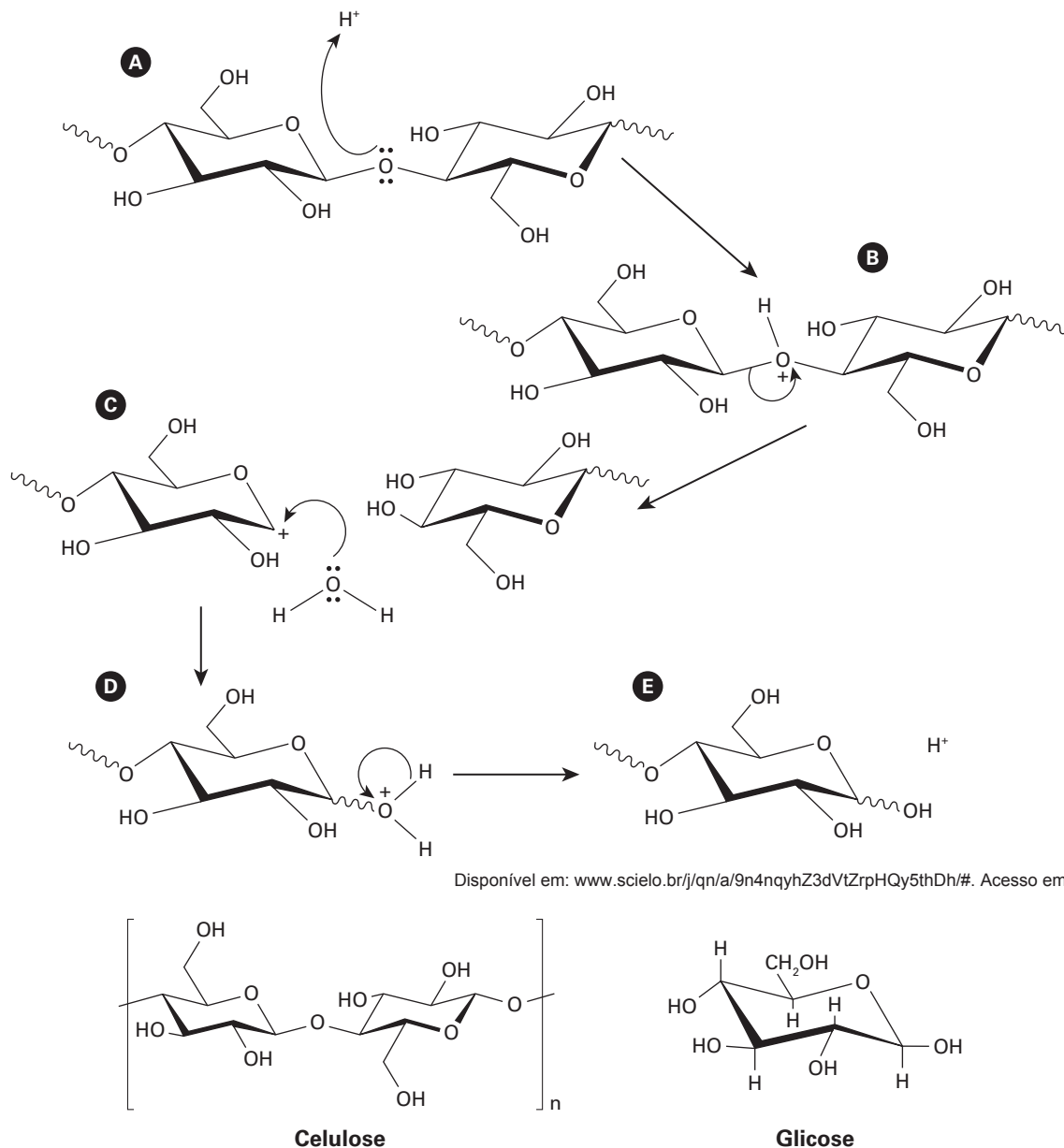


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

A busca por combustíveis alternativos levou alguns países a optarem por biocombustíveis devido principalmente a esse recente interesse na energia da biomassa, o que gerou combustíveis líquidos como o etanol, produzido pela fermentação de açúcares (etanol de primeira geração) extraídos, principalmente, da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba, entre outras fontes. Outra via para a produção de etanol é a hidrólise de biomassa celulósica com geração de glicose, a qual pode ser fermentada produzindo etanol (etanol de segunda geração).



A produção de etanol de segunda geração envolve a aplicação, sobre a biomassa, de reação de

- A** desidratação.
- B** polimerização.
- C** hidrólise ácida.
- D** oxidação branda.
- E** transesterificação.

QUESTÃO 92

Cerrado brasileiro precisa de queimadas pontuais para preservar espécies

Há 40 anos, pesquisadores vêm acompanhando as mudanças sofridas pelas espécies vegetais do Cerrado. Para preservá-las, são necessárias queimadas pontuais; do contrário, a floresta perde espaço para a Mata Atlântica devido ao adensamento do solo. “Cada vez que volto para medir, espécies desapareceram. As espécies do Cerrado precisam de sol”, [explica uma engenheira ambiental] e, quando outras vegetações se adensam, as espécies nativas desaparecem.

Disponível em: www.jornal.usp.br.
Acesso em: 12 nov. 2021 (adaptado).

Uma característica encontrada na vegetação do Cerrado, estudada pela engenheira ambiental entrevistada na reportagem, que a distingue da vegetação da Mata Atlântica é a presença de

- A folhas com altas taxas de transpiração.
- B espinhos e cutículas espessas.
- C folhas largas e grandes.
- D vegetação perene.
- E raízes profundas.

QUESTÃO 93

O manual de uso de um aquecedor elétrico de potência de 1500 W recomenda que o aparelho não seja conectado a extensões elétricas inadequadas, pois isso pode causar superaquecimento. Esse aquecedor é ligado a uma tensão de 120 V e conectado a uma extensão cuja capacidade máxima de corrente é 10 A.

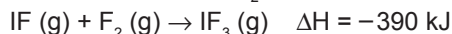
A conexão desse aquecedor à extensão elétrica mencionada pode fazer com que

- A a potência dissipada no aquecedor diminua, limitando a sua eficiência energética.
- B a extensão superaqueça, pois a corrente gerada excede a capacidade máxima da extensão.
- C o aquecedor não funcione, pois a tensão da extensão é insuficiente para alimentar o aparelho.
- D o aquecedor funcione normalmente, pois a corrente gerada está dentro da capacidade da extensão.
- E a extensão consuma energia elétrica adicional devido ao efeito Joule, aumentando o gasto energético total.

QUESTÃO 94

O gás flúor (F_2) é um material extensivamente utilizado na produção de energia nuclear, na qual a obtenção de hexafluoreto de urânio, essencial para a etapa do enriquecimento do urânio, requer a presença desse gás. Uma das dificuldades encontradas para isso é a produção do gás diatômico.

As duas reações apresentadas podem ser utilizadas como uma via de obtenção do F_2 :



De forma a obter a reação global:



O processo resultante dessas reações e a energia liberada são, respectivamente,

- A exotérmico e $|\Delta H| = 1135 \text{ kJ}$.
- B endotérmico e $|\Delta H| = 1135 \text{ kJ}$.
- C exotérmico e $|\Delta H| = 355 \text{ kJ}$.
- D endotérmico e $|\Delta H| = 355 \text{ kJ}$.
- E endotérmico e $|\Delta H| = 35 \text{ kJ}$.

QUESTÃO 95

A radiação UVC vem sendo há muito tempo utilizada para a desinfecção de água e superfícies, pois ela é absorvida pelo DNA e pelo RNA, sendo, portanto, lesiva para vírus, bactérias e fungos.

Atualmente essa radiação tem sido estudada e empregada para a inativação viral do SARS-CoV-2, vírus causador da covid-19 em diversos contextos. Como exemplo, demonstrou-se que uma dose (energia irradiada por unidade de área em uma superfície) de 100 mJ/cm^2 de radiação UVC aplicada diretamente à superfície das máscaras de proteção N95 é suficiente para inativar os vírus da SARS-CoV-2 aderidos, permitindo a reutilização dessas máscaras por profissionais da saúde dentro de certos limites.

Quando uma das superfícies da máscara é irradiada por uma fonte de radiação UVC adequada por 5 min, a carga viral contida na superfície é inativada. Além disso, é importante destacar que, para a esterilização adequada da máscara, é importante que ela seja irradiada em suas superfícies externa e interna. A área de cada superfície, interna (voltada para o rosto quando a máscara é colocada) e externa (voltada para o ambiente), de uma máscara N95 pode ser aproximada para 100 cm^2 .

A potência de emissão óptica da fonte de radiação UVC, para a inativação viral de apenas uma das superfícies da máscara, nas condições descritas, é de

- A 0,03 mW.
- B 0,33 mW.
- C 20,00 mW.
- D 33,33 mW.
- E 2000,00 mW.

QUESTÃO 96

A redução eletroquímica de CO_2 (RECO_2) é uma reação redox similar a uma das etapas da fotossíntese, na qual a molécula de CO_2 recebe elétrons para se transformar em um produto diferente. Quando realizada em meio aquoso e pH neutro, há também reações envolvendo prótons da água e liberação de hidroxilas, além do produto desejado, como mostra a equação genérica:



A partir de múltiplas etapas de transferências de prótons e elétrons, uma série de produtos podem ser obtidos. [...] Esses produtos podem ser classificados quanto à protonação da molécula de CO_2 e à quantidade de carbonos.

ISHIKI, N. A.; LIMA, F. H. B.; TICIANELLI, E. A. Redução Eletroquímica de CO_2 : Refazendo Nossas Pegadas de Carbono. *Química Nova Esc.*, São Paulo-SP, Brasil, v. 45, n. 2, p. 109-116, maio 2023.

Para produção de 1 mol de etanol, por RECO_2 são necessários

- A** 2 mols de e^- .
- B** 18 mols de e^- .
- C** 12 mols de OH^- .
- D** 1 mol de CO_2 .
- E** 9 mols de H_2O .

QUESTÃO 97

Existem atualmente diversos tipos de testes disponíveis para diagnóstico da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus. [...]

No teste rápido, coleta-se uma gota de sangue e, a partir dessa gota de sangue, é possível detectar a presença de anticorpos (IgM/IgG), indicando se a pessoa já teve contato com o vírus em algum momento. O resultado de teste rápido sai após alguns minutos.

Já o teste de biologia molecular, chamado de RT-PCR ou PCR, identifica o vírus SARS-CoV-2 que causa a Covid-19 logo no início, ou seja, no período em que a infecção está na fase mais inicial.

Disponível em: www.lucasdorioverde.mt.gov.br.
Acesso em: 7 set. 2023.

Para fazer o diagnóstico dessa doença, o teste com maior precisão e sensibilidade ao patógeno é o(a)

- A** RT-PCR, já que um resultado falso-negativo não apresenta possibilidade de ser obtido.
- B** teste rápido, pois não há possibilidade de gerar resultado falso-positivo.
- C** teste rápido, por estimular a produção de anticorpos no corpo.
- D** RT-PCR, porque possibilita fazer a identificação do vírus ativo.
- E** teste rápido, pois avalia o material genético viral da amostra.

QUESTÃO 98

O impacto mundial da poluição do ar é de 3,1 milhões de mortes no ano de 2010, em 52,8 milhões referentes a todas as causas e todas as idades, segundo o estudo da Global Burden of Disease. Em 2013, a Agência Internacional de Investigação em Câncer (IARC) classificou a poluição do ar como cancerígena para os seres humanos. Nesse sentido, a poluição atmosférica é um importante fator para o desenvolvimento e a exacerbação de doenças respiratórias, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer do pulmão, bem como um impacto substancial na doença cardiovascular.

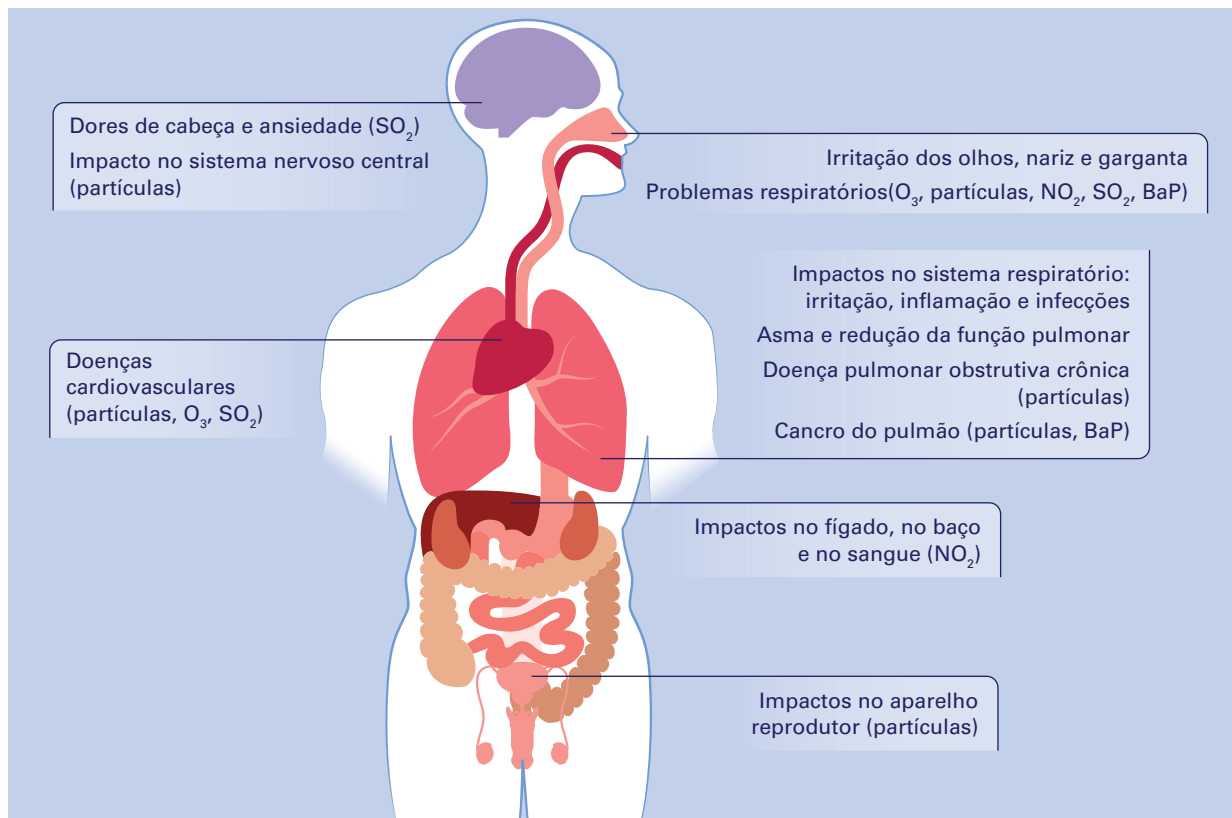


Figura: Impacto da poluição atmosférica na saúde.

MENDES, A. *et al.* **Impactos da poluição atmosférica na saúde:** perspectivas do projeto FUTURAR. 2017.
Disponível em: www.repositorio.insa.pt. Acesso em: 12 nov. 2021.

A principal fonte antrópica do poluente que causa dores de cabeça e ansiedade é o(a)

- Ⓐ utilização de combustíveis fósseis.
- Ⓑ uso de fertilizantes na agricultura.
- Ⓒ aumento da quantidade de queimadas.
- Ⓓ processo digestivo de animais ruminantes.
- Ⓔ combustão incompleta de materiais orgânicos.

QUESTÃO 99

Grande parte do consumo elétrico industrial se dá pelo uso de motores. No entanto, esses equipamentos possuem alto fator de potência: quanto maior, maior o consumo energético real da indústria. Para reduzir o consumo de energia e a demanda de produção por parte da concessionária, as indústrias devem usar bancos de capacitores em seus circuitos, a fim de reduzir o seu fator de potência.

Podemos interpretar o capacitor como um componente que armazena energia elétrica e a entrega ao circuito quando solicitado. No caso descrito, essa construção acontece em tensão alternada e os capacitores são carregados e descarregados na mesma frequência de oscilação da rede elétrica. Além disso, no processo de armazenamento de energia, ou seja, de carregamento do capacitor, o capacitor fica em contato com fios do condutor eletrizado.

Avaliando o processo de eletrização pelo qual a energia elétrica é transferida da rede elétrica para o capacitor antes de seu uso pelos motores, garantindo menor consumo energético e impacto econômico positivo para a cadeia produtiva, verifica-se que o processo de eletrização ocorre

- A** exclusivamente pelo processo de atrito, uma vez que as cargas elétricas do fio e do capacitor são atritadas para trocar de lugar.
- B** exclusivamente pelo processo de indução, uma vez que as cargas elétricas do fio condutor induzem cargas elétricas na placa do capacitor com a qual tem contato.
- C** exclusivamente pelo processo de contato, uma vez que o fio condutor está em contato com ambas as placas condutoras do capacitor, permitindo troca de carga entre elas.
- D** simultaneamente pelos processos de contato e indução, uma vez que o fio está em contato com o capacitor e as cargas de uma placa do capacitor induzem cargas de sinais opostos na outra placa.
- E** simultaneamente pelos processos de contato, indução e atrito, uma vez que o fio está em contato com o capacitor, as cargas da rede induzem cargas no capacitor e a troca de cargas produz atrito entre elas.

QUESTÃO 100

O hormônio antidiurético (ADH), ou vasopressina, permite a manutenção do equilíbrio hídrico no corpo humano, pois atua na produção e na secreção de urina por meio da reabsorção de água nos túbulos coletores renais.

Um tema muito discutido e ainda controverso é a relação entre a ingestão de maiores quantidades de água por dia e a perda de peso. Se, por um lado, a maior ingestão pode favorecer a função renal, por outro lado, verifica-se que a ingestão excessiva de água deve provocar o(a)

- A** interrupção da absorção de água devido à ausência total de ADH no sangue.
- B** redução da reabsorção de água devido à grande quantidade de ADH no sangue.
- C** aumento da reabsorção de água devido à grande quantidade de ADH no sangue.
- D** redução da reabsorção de água devido à pequena quantidade de ADH no sangue.
- E** aumento da reabsorção de água devido à pequena quantidade de ADH no sangue.

QUESTÃO 101

Gerando energia limpa com alto valor agregado

Na busca por produzir energia a partir de novas fontes renováveis, pesquisadoras acabam de descobrir como gerar energia oxidando glicerol ($C_3H_8O_3$) e ainda obter um subproduto de alto valor agregado, a dihidroxiacetona ($C_3H_6O_3$). A técnica utilizada foi a oxidação dos álcoois, como o glicerol ($C_3H_8O_3 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow C_3H_6O_3 + H_2O$), que produz eletricidade em baterias que podem ser alimentadas constantemente, as chamadas células de combustível. Além disso, verificaram que, da queima do glicerol, resultou como subproduto, a di-hidroxiacetona, que é vendida no mercado por R\$ 214,00 o grama, enquanto pelo glicerol, consegue-se apenas R\$ 0,70.

VILAS BOAS, G. Disponível em: <https://sites.usp.br/prp/2617>. Acesso em: 12 nov. 2024 (adaptado).

O lucro que pode ser obtido, juntamente com a geração de energia na oxidação completa de 184 gramas de glicerol, é de aproximadamente

(Dados: massas molares (g/mol): $H_2O = 18$; $O_2 = 32$; $C_3H_6O_3 = 90$; $C_3H_8O_3 = 92$)

- A** R\$ 64 reais.
- B** R\$ 126 reais.
- C** R\$ 180 reais.
- D** R\$ 29 mil reais.
- E** R\$ 39 mil reais.

QUESTÃO 102

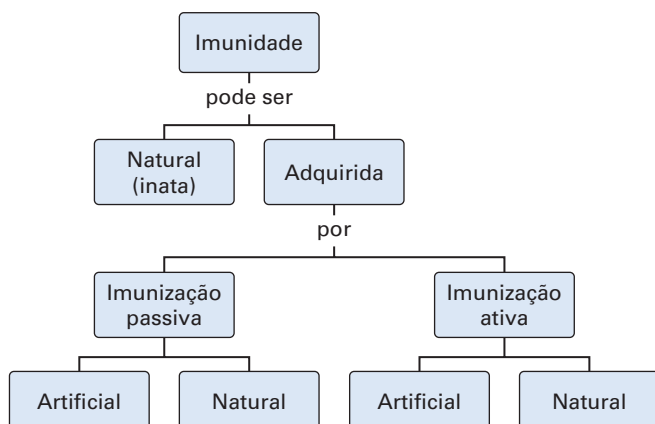
A NBR 07471 de 2001 prevê as condições mínimas para que um capacete de motociclista possa receber o selo de certificação de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Em uma das partes do texto, há o chamado teste de resistência, que simula a colisão de capacete com um obstáculo em média velocidade. Para isso, o capacete é liberado em queda livre de uma altura h até colidir com uma barra metálica fixa. No interior do capacete, é colocado um acelerômetro que deve medir a desaceleração durante o choque, de valor A_g , em que A é uma constante e g é a aceleração do campo gravitacional.

Durante os testes, um dos parâmetros a ser comparado é o tempo de contato do capacete com a base até o repouso. Admitindo que a desaceleração é constante no choque, o tempo de contato pode ser estimado pela expressão:

- A** $\sqrt{\frac{2gh}{A^2}}$
- B** $\sqrt{\frac{h}{Ag}}$
- C** $\frac{2h}{A}$
- D** $A\sqrt{\frac{g}{2h}}$
- E** $\sqrt{\frac{2h}{A^2g}}$

QUESTÃO 103

Imunizar é o mecanismo de dotar um organismo de proteção específica contra a maioria dos patógenos nocivos comuns, tornando-o imune ou resistente às doenças causadas por eles, comumente pela aplicação de vacina. A imunidade específica pode resultar de imunização passiva ou ativa, e ambos os modos de imunização podem ocorrer por métodos naturais ou artificiais, como esquematizado na figura.



De acordo com esse esquema, a aplicação de vacina gera uma imunização do tipo

- A** passiva e artificial.
- B** ativa e artificial.
- C** adquirida e natural.
- D** inata e artificial.
- E** inata e ativa.

QUESTÃO 104

O método da cianometahemoglobina é um teste colorimétrico utilizado para determinação de hemoglobina no sangue, auxiliando no diagnóstico e controle de anemias, policitemias, desidratações, hemorragias, deficiências nutricionais, entre outras condições. O método baseia-se na oxidação do átomo de ferro da molécula de hemoglobina, formando a meta-hemoglobina, que é posteriormente convertida em cianometahemoglobina. A coloração avermelhada observada após o teste é proporcional à quantidade de hemoglobina presente na amostra. Para este método, os valores de referência são de 125 a 175 g/L para homens e 115 a 155 g/L para mulheres. No quadro a seguir são apresentados os resultados da aplicação desse método em amostras de 0,5 mL de sangue de diferentes indivíduos.

Indivíduo	Sexo	Hemoglobina (mg)
I	Feminino	80,0
II	Masculino	60,0
III	Feminino	72,5
IV	Masculino	67,5

Disponível em: www.quibasa.bioclin.com.br. Acesso em: 22 nov. 2023.

Segundos os valores de referência do método, os indivíduos que possuem concentrações adequadas de hemoglobina são

- A** I e II.
- B** I e III.
- C** I e IV.
- D** II e III.
- E** III e IV.

QUESTÃO 105

Em um tanque de ondas, um pesquisador cria duas fontes pontuais de ondas na superfície da água, ambas com a mesma frequência e amplitude. As ondas produzidas pelas duas fontes se propagam em todas as direções e interferem entre si, formando um padrão de interferência característico. Em certos pontos da superfície, a água permanece em repouso, enquanto, em outros, a amplitude das ondas é máxima.

Considerando o fenômeno descrito, os pontos em repouso na água existem, pois as ondas

- A** refletem nas bordas do tanque, anulando-se nesses pontos.
- B** possuem frequências diferentes, criando padrões estacionários.
- C** promovem uma interferência destrutiva, vinda das duas fontes.
- D** têm sua energia dissipada nesses pontos devido ao atrito com o ar.
- E** resultam em cancelamento, pois a diferença de fase entre elas é nula.

QUESTÃO 106

Segundo o biólogo evolucionista britânico Richard Dawkins em seu livro *O gene egoísta*, expressões como “gene para pernas compridas” são figuras de linguagem convenientes, mas é importante entender que não existe um gene sozinho que construa uma perna comprida. A construção de uma perna é uma cooperação entre as influências dos genes e do ambiente externo, como alimentação na fase de crescimento.

ALVES, V. N. Desmitificando a genômica. *Revista Ciência Hoje*, 2020. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br>. Acesso em: 13 out. 2021.

O fenômeno descrito pode ser explicado pela

- A** determinação do fenótipo exclusivamente pelo genótipo.
- B** ação do genótipo sob influência do ambiente, que resultará no fenótipo.
- C** determinação do fenótipo como resultado da interação entre o cariótipo e o genótipo.
- D** ação do fenótipo sob influência do ambiente, que resultará nas características do indivíduo.
- E** determinação do fenótipo como resultado da expressão dos genes, sem nenhuma influência ambiental.

QUESTÃO 107

A imagem de um jogador sendo reanimado em meio a um jogo de futebol, em partida realizada na Europa, chocou o mundo. O jogo era entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, quando o jogador dinamarquês [...] sofreu um mal súbito em campo.

Internado às pressas, o atleta precisou implantar um cardiodesfibrilador para controlar a arritmia cardíaca, depois de diagnóstico médico.

Esse aparelho é da família do marcapasso. É um desfibrilador subcutâneo para pacientes que têm uma doença cardíaca de base, que cause arritmias cardíacas, e que é implantado abaixo da clavícula.

CAPOMACCIO, S. Implante de cardiodesfibrilador é mais comum do que se imagina, afirma especialista. *Jornal da USP*, 15 jul. 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/implante-de-cardiodesfibrilador-e-mais-comum-do-que-se-imagina-afirma-especialista/>. Acesso em: 15 nov. 2021.

A implantação do aparelho no atleta controla os batimentos cardíacos por

- A** raios infravermelhos.
- B** estímulos elétricos.
- C** ondas sonoras.
- D** adrenalina.
- E** insulina.

QUESTÃO 108

Um sistema de segurança importante dos carros atuais são os espelhos retrovisores laterais. Enquanto antigamente esses espelhos eram planos, atualmente eles são esféricos. O objetivo dessa geometria esférica é permitir um maior campo visual para o motorista, possibilitando que ele tenha maior capacidade de ver automóveis, pedestres, ciclistas e até obstáculos que estejam em sua proximidade, especialmente nas laterais do carro.

Esse maior ângulo de visão é fundamental para que o veículo possa mudar de faixas e fazer curvas com mais segurança. No entanto, o motorista deve ficar atento, pois, diferente de um espelho plano, o objeto e a imagem não ficam igualmente distantes do espelho.

Considere que o módulo do foco do retrovisor de um carro seja de 1,5 m e que um objeto posicione-se a 5,0 m desse retrovisor.

Nessas condições, o motorista verá a imagem ser formada a, aproximadamente,

- A** 0,5 m de distância do espelho.
- B** 0,9 m de distância do espelho.
- C** 1,2 m de distância do espelho.
- D** 2,1 m de distância do espelho.
- E** 3,5 m de distância do espelho.

QUESTÃO 109

Ondas estacionárias se formam em diferentes sistemas físicos. É possível destacar ondas estacionárias ocorrendo em cordas, em tubos sonoros e até no forno micro-ondas. No caso do micro-ondas, ele é projetado para que se formem ondas eletromagnéticas estacionárias, de forma que, em alguns pontos dentro de sua estrutura, haverá um campo magnético oscilando intensamente, ao passo que em outros pontos não haverá oscilação apreciável de tal campo. Como o alimento é aquecido por causa da oscilação do campo eletromagnético, mas este se mantém nulo em alguns pontos e oscilando intensamente em outros, é necessário movimentar o alimento em seu interior para que ele possa ser aquecido por igual. Por essa razão, o alimento fica girando no interior do aparelho.

Para a formação dessas ondas estacionárias, no caso do micro-ondas, é necessário que ondas eletromagnéticas se sobreponham em diversas posições após sucessivas reflexões nas paredes internas do forno. Essas ondas, ao se sobrepor, podem se somar ou se subtrair, formando, assim, regiões de altas intensidades e regiões de intensidades nulas.

Com base nas informações apresentadas, a formação de ondas estacionárias em diferentes sistemas físicos se dá, principalmente, devido ao fenômeno da

- A difração.
- B refração.
- C dispersão.
- D polarização.
- E interferência.

QUESTÃO 110

Mendeleiev construiu sua tabela quando sistematizava as ideias para seu famoso livro *Princípios de Química* (1868-1870). Ele ordenou os elementos segundo seu peso atômico em ordem crescente e observou a recorrência de suas propriedades. Mendeleiev chamou a atenção em particular para a periodicidade das propriedades químicas dos elementos e deixou espaços vagos para serem encaixados elementos ainda não conhecidos. Mendeleiev foi ainda mais ousado, prevendo também as propriedades desses possíveis elementos ainda não conhecidos. Quando em 1874, Lecoq de Boisbaudran descobriu espectroscopicamente o gálio, Mendeleiev mostrou que se tratava do eka-alumínio previsto por ele; em 1879, Lars Fredrik Nilson descobriu o escândio, que Per Theodore Cleve (1840-1905) demonstrou ser o eka-boro. Em 1885, Clemens Alexander Winkler isolou o germânio, cuja posição na tabela, duvidosa por algum tempo, foi demonstrada pelo próprio Winkler que era a do eka-silício. Todas essas concordâncias conferiram um grande prestígio à tabela periódica de Mendeleiev.

MARQUES, G. T. S. História da Química. *Química*, 2. ed., EdUECE. Disponível em: www.educapes.capes.gov.br. Acesso em: 18 set. 2023 (adaptado).

De acordo com as informações, a principal contribuição de Mendeleiev para a Química foi a

- A obtenção de novos elementos químicos para a tabela periódica.
- B simulação das propriedades dos elementos químicos já conhecidos.
- C ordenação dos elementos químicos segundo a sua abundância na natureza.
- D organização dos elementos de acordo com a repetição de suas propriedades.
- E criação de uma tabela de elementos em ordem decrescente de peso atômico.

QUESTÃO 111

Um aluno resolveu testar uma receita básica de pão contendo ingredientes como farinha de trigo, ovo, água, açúcar, margarina e sal. Após misturar todos os ingredientes, ele separou a massa em dois vasilhames e usou diferentes tipos de fermento: no vasilhame I, adicionou o fermento químico; já no vasilhame II, foi usado o fermento biológico. Antes de levar ao forno, deixou a massa dos dois vasilhames descansando por 1 hora. Observou que, ao final desse tempo, houve crescimento da massa somente no vasilhame II.

O resultado observado no vasilhame II deveu-se ao fato de que o fermento biológico

- A provoca a desnaturação das proteínas do ovo, que expandem e fazem a massa crescer.
- B contém leveduras, que produziram o ácido láctico, responsável por aumentar o volume da massa.
- C contém leveduras, que produziram o álcool etílico, responsável por aumentar o volume da massa.
- D contém leveduras, que produziram o gás oxigênio, responsável por aumentar o volume da massa.
- E contém leveduras, que produziram o gás carbônico, responsável por aumentar o volume da massa.

QUESTÃO 112

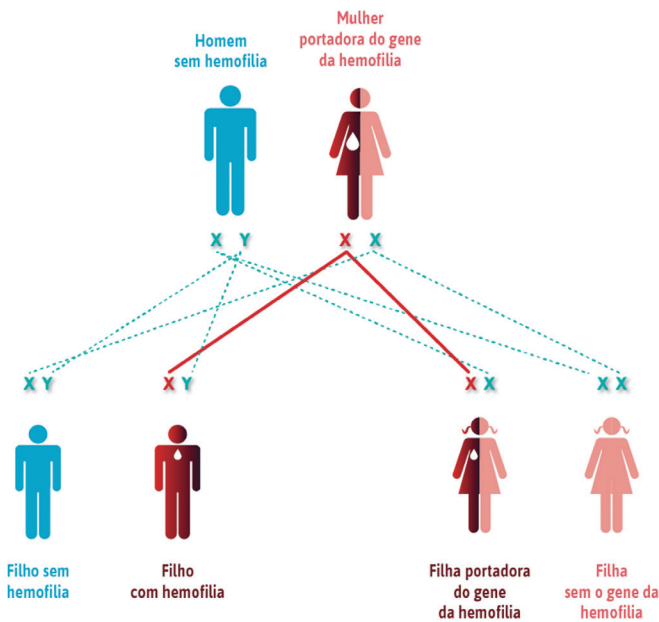
TEXTO I

Em 17 de abril o calendário da saúde lembra o Dia Mundial da hemofilia, doença genética e ainda sem cura que se caracteriza pela incapacidade de coagular o sangue [...]. A maioria dos casos a mutação genética causadora da hemofilia está presente na família e é transmitida pelas mães portadoras aos filhos, por meio do cromossomo X. Vale lembrar que, como as mulheres possuem dois cromossomos X, elas normalmente não apresentam sintomas da doença. Os filhos homens, por sua vez, são sempre sintomáticos.

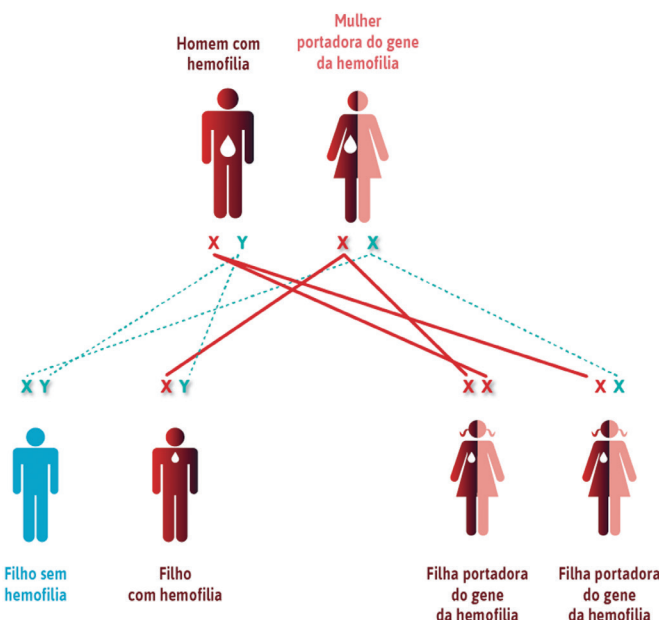
Disponível em: www.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em: 27 nov. 2023.

TEXTO II

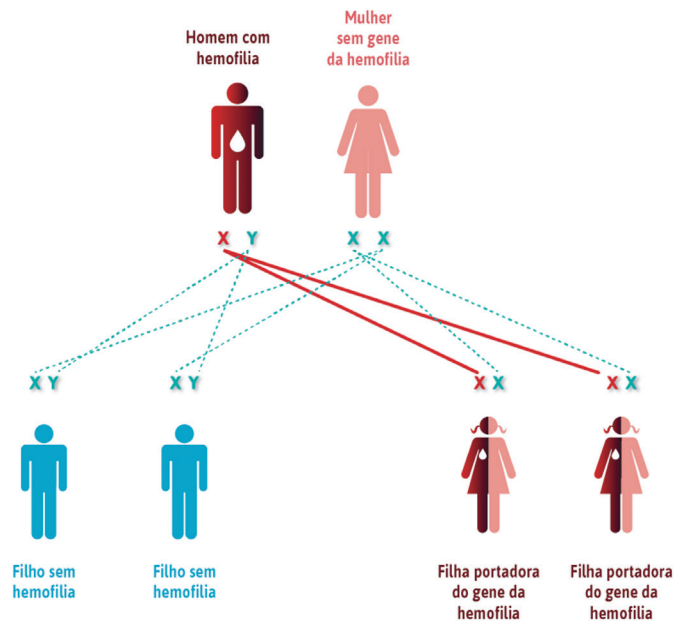
Situação 1



Situação 2



Situação 3



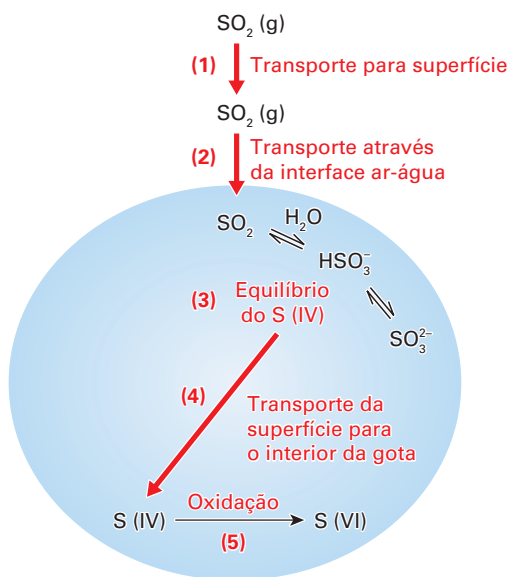
Disponível em: www.unidospelahemofilia.pt/a-hemofilia/transmissao-genetica/#1457819027870-0d8ab15c-c141. Acesso em: 12 dez. 2023.

Considerando as informações apresentadas nos textos, pode-se afirmar que na situação

- A** 1 existe 0% de probabilidade de o casal ter um filho com hemofilia.
- B** 2 existe 25% de probabilidade de o casal ter um filho com hemofilia.
- C** 2 existe 50% de probabilidade de o casal ter um filho com hemofilia.
- D** 3 existe 75% de probabilidade de o casal ter uma filha portadora do gene da hemofilia.
- E** 1 existe 100% de probabilidade de o casal ter uma filha portadora do gene da hemofilia.

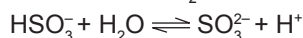
QUESTÃO 113

Os ciclos biogeoquímicos conectam a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera, permitindo a reciclagem eficiente de nutrientes. Entre os mais importantes, destaca-se o ciclo do enxofre, em que ocorre a transferência de SO_2 para a fase aquosa atmosférica, ilustrado no esquema a seguir:



MARTINS, C. R.; PEREIRA, P. A. P.; LOPES, W. A.; ANDRADE, J. B. Ciclos Globais de Carbono, Nitrogênio e Enxofre: a Importância na Química da Atmosfera. **Cadernos Temáticos da Química Nova na Escola**. n. 5. nov. 2003. p. 28-41 (adaptado).

Muitos compostos de enxofre são encontrados na natureza graças à alta variabilidade nos estados de oxidação desse elemento. Compostos reduzidos de enxofre, como H_2S , são formados por atividade bacteriana no processo de conversão do carbono inorgânico a dióxido de carbono. A deposição seca contribui com a fixação do enxofre na litosfera a partir da transformação do íon sulfato em íon sulfeto (S^{2-}), cuja reação com metais forma rochas e minerais, como a argentita, Ag_2S .



O ciclo biogeoquímico do enxofre pode ser afetado negativamente pela

- A diminuição da taxa de oxidação do íon sulfato ao íon sulfeto com redução da produção de argentita e outros minerais.
- acidificação da chuva, que promove a diminuição da disponibilidade de S(VI) que se fixa na litosfera por meio da deposição úmida.
- introdução de bactérias anaeróbicas por comprometer a produção de compostos reduzidos de enxofre, retirando uma das fontes de SO_2 no ar.
- demasia de oxigênio na conversão do carbono orgânico a dióxido de carbono, levando à redução da produção dos compostos reduzidos de enxofre.
- diminuição da temperatura dos mares e oceanos, o que aumenta a concentração de oxigênio em ambientes aquáticos, favorecendo a diversidade da vida marinha.

QUESTÃO 114

Medir a corrente elétrica em um condutor é essencial para saber o consumo e as necessidades de uma carga em uma instalação elétrica. Entretanto, o processo de medição com multímetros convencionais requer o seccionamento dos condutores para que a corrente elétrica passe pelo multímetro. Assim, para medir a corrente em um condutor sem contato, existe o alicate amperímetro, uma ferramenta indispensável para qualquer eletricitista ou engenheiro que deseje medir corrente elétrica.

Disponível em: www.athoselectronics.com. Acesso em: 24 out. 2021.

O texto apresenta uma dificuldade para realizar as medidas de corrente elétrica usando multímetros convencionais. Tal dificuldade está associada ao fato de esses dispositivos serem ligados

- A em paralelo ao circuito.
- B em série ao circuito.
- C em série ou paralelo ao circuito.
- D junto à bateria que alimenta todo sistema.
- E junto a dois dispositivos, sendo um deles a bateria.

QUESTÃO 115

Por fontes alternativas, Brasil resgata programa de energia nuclear

O Brasil, entre outros países, anunciou que o programa de energia nuclear vai voltar e é visto como alternativa para fugir da energia fóssil. Atualmente a fonte nuclear representa cerca de 2,2% da matriz elétrica e 1,3% da matriz energética do País. Também conhecida como energia atômica, ela pode ser obtida por meio da fissão do núcleo atômico do elemento químico urânio. Na prática, o processo causa a divisão do núcleo em duas partes, e isso gera uma grande quantidade de calor que aquece a água que passa por um reator. Em paralelo, é gerado vapor produzido através do aquecimento da água, e este vapor produzido movimenta uma turbina, acionando por fim um gerador. Todo este processo funciona apenas na presença de sistemas de segurança.

Disponível em: www.jornal.usp.br. Acesso em: 23 nov. 2023.

Uma das principais vantagens da alternativa energética retomada pelo Brasil é o(a)

- A ausência de emissões de poluentes atmosféricos.
- B baixo custo de construção dos reatores nucleares.
- C uso de uma fonte de energia renovável e inesgotável.
- D preservação da biodiversidade local próxima às usinas.
- E facilidade de instalação das usinas em qualquer região.

QUESTÃO 116

A administração de uma academia verificou que havia um consumo diário médio de 1000 L de água com o uso dos chuveiros elétricos disponíveis nos vestiários para os seus usuários. A fim de reduzir os custos de energia elétrica, estudou-se a possibilidade de instalar um sistema de aquecimento solar. Ao longo do processo, verificou-se que a incidência solar média naquele local era de aproximadamente 1500 W/m². A partir disso, cogitou-se a instalação de um coletor de radiação solar de 1,2 m² e considerou-se que toda a energia solar incidente sobre ele seria convertida em energia térmica para o aquecimento da água. Além disso, devido à posição da possível instalação do coletor, considerou-se que o seu tempo de exposição solar diária seria de 6 h.

Além de tais considerações, era sabido que o custo da energia elétrica era de R\$ 0,6 por kWh.

Considerações: Ao longo das 6 h toda a energia incidente se distribuiria pelos 1000 L de água. Não haveria renovação de água neste processo. Calor específico da

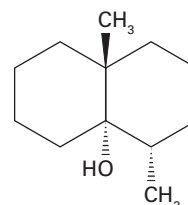
$$\text{água: } c = \frac{7 \text{ Wh}}{6 \text{ kg} \cdot ^\circ\text{C}}.$$

A partir de tais considerações, a economia diária, em reais, que essa academia teria em sua conta de energia elétrica após a instalação do sistema de aquecimento seria de

- A** R\$ 180 e os 1000 L de água armazenados na caixa seriam aquecidos de 0,25 °C.
- B** R\$ 6,48 e os 1000 L de água armazenados na caixa seriam aquecidos de 9,25 °C.
- C** R\$ 5,40 e os 1000 L de água armazenados na caixa seriam aquecidos de 7,71 °C.
- D** R\$ 4,50 e os 1000 L de água armazenados na caixa seriam aquecidos de 6,42 °C.
- E** R\$ 1,08 e os 1000 L de água armazenados na caixa seriam aquecidos de 1,54 °C.

QUESTÃO 117

O aumento da concentração de geosmina, um composto orgânico produto do metabolismo de cianobactérias, é favorecido pela proliferação desses microrganismos em locais onde há água parada ou precária situação de saneamento básico. Esse composto é conhecido por deixar a água com “gosto de terra” e tem sido tema constante de discussão pública em cidades com saneamento básico precário. A solução encontrada para o tratamento é a filtração da água contaminada com a utilização de filtros de carvão ativado C (s).



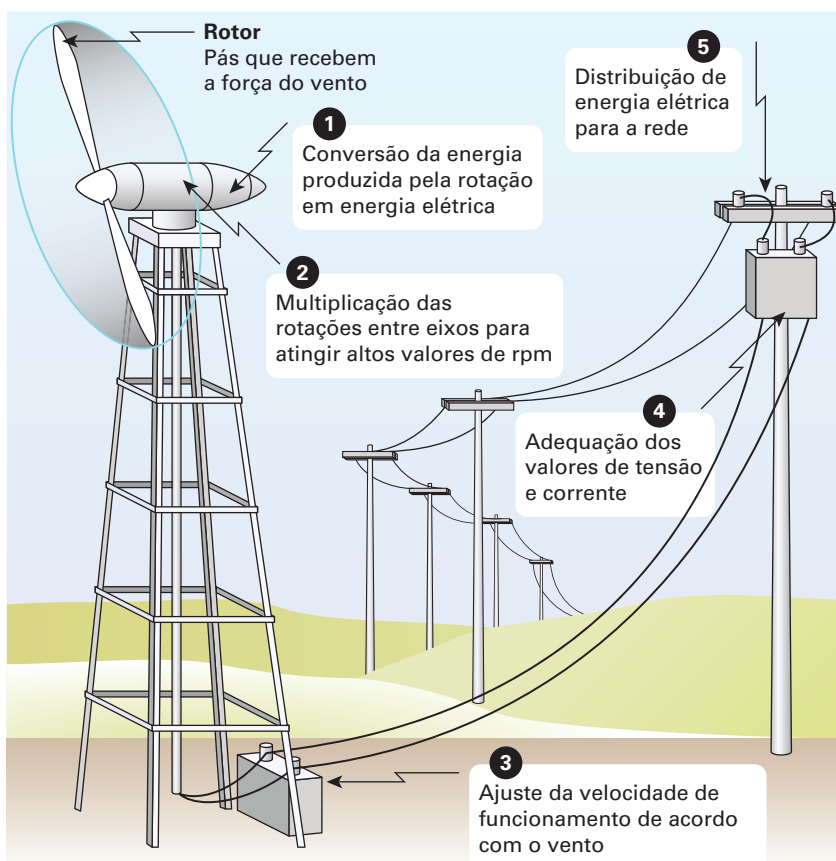
Fórmula estrutural da geosmina

A solução apresentada é eficiente, pois a geosmina

- A** é insolúvel no filtro de carvão ativado.
- B** possui alta polaridade e maior interação com o filtro.
- C** é um composto orgânico solúvel em solventes polares.
- D** realiza fortes interações intermoleculares com o filtro.
- E** é solúvel em água por possuir uma hidroxila polar em sua estrutura.

QUESTÃO 118

A energia eólica, produzida pela força dos ventos, pode ser transformada em energia elétrica e distribuída para residências, indústrias e vias públicas por meio de turbinas eólicas. O esquema mostra a constituição de uma turbina eólica e detalha as etapas mais importantes no processo de geração de energia, a exemplo do funcionamento do rotor.



Disponível em: www.coladaweb.com/wp-content/uploads/energia-eolica.jpg. Acesso em: 9 mar. 2023 (adaptado).

Com base no esquema, em qual etapa atua um gerador elétrico?

- A** 1
- B** 2
- C** 3
- D** 4
- E** 5

QUESTÃO 119

Natural da Amazônia, o pirarucu (*Arapaima gigas*) é um dos maiores peixes de água doce do planeta, sendo uma espécie predadora de perfil carnívoro generalista ou onívoro, que costuma ocupar o topo da cadeia alimentar. Nos últimos anos, pescadores têm registrado a presença desse "gigante" com cada vez mais frequência no rio Grande, corpo de água pertencente à bacia do alto rio Paraná que banha os estados de São Paulo e Minas Gerais, mais precisamente, entre as barragens da usina hidrelétrica de Marimondo e da usina hidrelétrica de Água Vermelha. A introdução de uma espécie não nativa e que se alimenta principalmente de outros animais aquáticos desperta preocupação sobre os impactos nas relações ecológicas e na população local de peixes.

Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Acesso em: 5 dez. 2022 (adaptado).

A introdução desse predador amazônico em águas da região Sudeste pode contribuir para

- A** aumentar a oferta de alimentos para consumidores primários.
- B** preservar a riqueza e a diversidade de espécies nativas no local.
- C** diminuir a competição por recursos ambientais com outras espécies.
- D** causar desequilíbrios em um ecossistema já impactado por barragens.
- E** aumentar a disponibilidade de energia química armazenada no pirarucu.

QUESTÃO 120

Estudos indicam que torcer e distorcer fibras de borracha, linhas de pesca ou fios de uma liga de níquel e titânio pode alterar a temperatura do material. Ao ser enrolados, os filamentos esquentam. Em seguida, entram em equilíbrio térmico com o ambiente, perdendo alguns graus. Ao desenrolar, perdem a mesma temperatura adquirida no processo anterior. Isso ocorre porque a deformação mecânica exercida diminui a entropia do fio, uma grandeza que mede a desordem das partículas de um sistema. Esse processo pode se tornar uma alternativa a ser empregada em sistemas de refrigeração, caso se use materiais em escala nanométrica, que não ocupam muito espaço ao ser esticados.

PIVETA, M. Frio por um fio: Sistema de refrigeração baseado na torção e destorção de fibras reduz a temperatura da água em até 7 °C. **Revista Fapesp**. Ed. 285. 2019. Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 31 jan. 2021.

Em comparação ao funcionamento de sistemas de refrigeração atuais, a aplicação do processo de resfriamento calórico por torção em geladeira e ar-condicionado

- A** elimina o uso de gases nocivos à atmosfera nos sistemas de refrigeração por compressão.
- B** não é viável, uma vez que, para haver troca de calor, o aparelho precisa ocupar um grande espaço.
- C** é desvantajosa, pois são necessárias altas variações de temperatura para que o processo seja eficiente.
- D** possibilita um processo ambientalmente limpo, com maior eficiência, apesar do maior gasto energético.
- E** apresenta vantagens em relação aos sistemas de refrigeração tradicionais por descartar o uso de energia elétrica.

QUESTÃO 121

Os transformadores são dispositivos utilizados para elevação e redução de tensão elétrica a partir de bobinas eletricamente isoladas. Isso é possível graças ao campo magnético induzido pelo enrolamento primário que interage com o enrolamento secundário.

Para uma tensão elétrica no enrolamento secundário maior do que no enrolamento primário, é necessário que o enrolamento primário tenha

- A** maior número de voltas em seu enrolamento e que ele seja submetido à tensão alternada.
- B** maior número de voltas em seu enrolamento e que ele seja submetido à tensão constante.
- C** menor número de voltas em seu enrolamento e que ele seja submetido à tensão alternada.
- D** menor número de voltas em seu enrolamento e que ele seja submetido à tensão constante.
- E** menor número de voltas em seu enrolamento, independentemente de a tensão ser alternada ou constante.

QUESTÃO 122

Pesquisadores da Universidade RMIT descobriram uma maneira inovadora de remover rapidamente microplásticos perigosos da água. A equipe diz que desenvolveu adsorventes, na forma de um pó, que removem microplásticos 1 000 vezes menores do que os atualmente detectáveis pelas estações de tratamento de águas residuais existentes. O material foi desenvolvido usando nanomateriais que podem ser misturados em água para atrair microplásticos e poluentes dissolvidos. Muhammad Haris, o primeiro autor e candidato a PhD da Escola de Engenharia, disse que os nanomateriais continham ferro, o que permitiu separar facilmente os microplásticos e poluentes da água.

WRIGHT, W. [...] material mops up microplastics in water. **RMIT University**, nov. 2022. Disponível em: www.rmit.edu.au. Acesso em: 9 dez. 2022 (adaptado).

Após a remoção dos microplásticos pelos adsorventes desenvolvidos pelos pesquisadores, a separação do material da água pode ser feita rapidamente por

- A** decantação.
- B** centrifugação.
- C** filtração a vácuo.
- D** precipitação química.
- E** separação magnética.

QUESTÃO 123

A tetrodotoxina é a principal neurotoxina encontrada nos baiacus. O peixe não produz a substância – ele a armazena após a ingestão de certas bactérias, que são a fonte da toxina, usando-a como defesa contra predadores. Em países em que a carne do baiacu é consumida, estima-se que ocorram algumas centenas de acidentes fatais por ano. Experimentos *in vitro* demonstraram que essa toxina se liga com alta afinidade aos canais de sódio, obstruindo o poro do canal.

Considerando os dados obtidos nos experimentos, qual é o mecanismo de ação dessa toxina no organismo humano?

- A Rompe a bainha de mielina que envolve os axônios de neurônios, dificultando a transmissão de impulso elétrico.
- B Interrompe a síntese de neurotransmissores, levando ao colapso das funções neurológicas.
- C Bloqueia a despolarização do neurônio, impossibilitando a transmissão do impulso nervoso.
- D Provoca a elevação exagerada da pressão arterial, desencadeando problemas cardiológicos.
- E Obstrui a fenda sináptica, impedindo o fluxo de neurotransmissores para a célula pós-sináptica.

QUESTÃO 124

Um agricultor busca produzir energia elétrica em sua propriedade. Para isso, ele recebeu a proposta de duas empresas que atuam com diferentes formas de geração de energia elétrica, ambas com o mesmo preço final para o agricultor. A primeira delas ofereceu a instalação de uma pequena turbina hidrelétrica para aproveitar metade do fluxo de uma queda de água de 4 metros de altura de sua propriedade pela qual passam 1296 quilos de água por minuto. A segunda empresa ofereceu a instalação de turbinas eólicas que aproveitariam a metade da energia dos ventos locais, cuja velocidade média é igual a 28,8 quilômetros por hora, com fluxo médio de 24 quilogramas de ar na área das pás. Nesse local, a aceleração gravitacional vale $9,8 \text{ m/s}^2$.

A proposta que oferecerá maior quantidade de energia e sua respectiva taxa de produção de energia por dia serão o modal

- A hidrelétrico, com produção diária de aproximadamente 1219,1 kWh
- B hidrelétrico, com produção diária de aproximadamente 20,3 kWh
- C hidrelétrico, com produção diária de aproximadamente 10,2 kWh
- D eólico, com produção diária de aproximadamente 119,4 kWh
- E eólico, com produção diária de aproximadamente 18,4 kWh

QUESTÃO 125

A “regra insular”, também conhecida como “regra da ilha”, diz respeito à tendência evolutiva de populações animais que colonizam ilhas. Nesses ambientes, espécies de grande porte tendem ao nanismo, ao passo que espécies de pequeno porte tendem ao gigantismo. [...] Se há poucos recursos alimentares, um animal grande pode ter dificuldades para manter seus níveis energéticos, o que favorece os organismos menores. Porém, se nessa espécie há disputas físicas por recursos, os organismos maiores terão mais chances de sobreviver.

DIAS, R. J. P.; HALFELD, V. R. A regra da ilha, **Ciência Hoje**, maio 2016. disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 8 mar. 2024.

O processo evolutivo que gera o padrão chamado “regra da ilha” é conhecido como

- A deriva genética, que leva a população a aleatoriamente tender ao nanismo ou ao gigantismo.
- B seleção sexual, que explica o fato de um indivíduo anão ter maior atração pelo indivíduo gigante do sexo oposto.
- C efeito fundador, que leva uma população ao nanismo, caso os fundadores sejam pequenos, ou ao gigantismo, caso grandes.
- D seleção natural, que responde à pressão em direção ao nanismo em animais grandes e ao gigantismo em animais pequenos.
- E transmissão de caracteres adquiridos, que garante que o nanismo ou o gigantismo desenvolvido pelos progenitores passe para a prole.

QUESTÃO 126

Diante do aumento significativo do número de casos de covid-19 no país, vários governos municipais voltaram a recomendar o uso de máscara em ambientes fechados. Uma orientação que também pode ajudar a conter o avanço do vírus *influenza*, causador de infecção do sistema respiratório com alta mortalidade entre grupos vulneráveis. A boa notícia é que existe uma máscara capaz de inativar ambos os vírus. O tecido da máscara é impregnado por um composto químico capaz de eliminar as partículas virais no momento em que elas entram em contato com a máscara. Em questão de segundos, a camada mais externa do vírus é destruída.

Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Acesso em: 6 dez. 2022.

O principal benefício na utilização dessa máscara é

- A tratar os indivíduos doentes.
- B erradicar os diferentes tipos de vírus.
- C conferir imunidade duradoura contra os vírus.
- D eliminar todos os riscos de contaminação viral.
- E reduzir as chances de infecção por ambos os vírus.

QUESTÃO 127

O manganês pertence ao grupo 7 da Tabela Periódica e consiste de uma única espécie atômica, ^{55}Mn . É o 12º elemento mais abundante na crosta terrestre ($\sim 1 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$). Na água do mar, a concentração é da ordem de 10 mg L^{-1} . [...] Dos mais de 100 minerais de manganês, poucos são empregados na obtenção do elemento. Destacam-se os óxidos MnO_2 (o mais importante), Mn_3O_4 , Mn_2O_3 e MnOOH , o carbonato MnCO_3 (rodocrosita) e o silicato MnSiO_3 (rodonita). O Brasil tem a 2ª maior reserva mundial ($\sim 5,7 \cdot 10^8 \text{ t}$). Em 2010, nosso país foi o 2º produtor mundial ($1,8 \cdot 10^6 \text{ t}$ de minério, 18% da produção mundial). As principais jazidas estão em Minas Gerais (87,5%) e no Mato Grosso do Sul (6,5%).

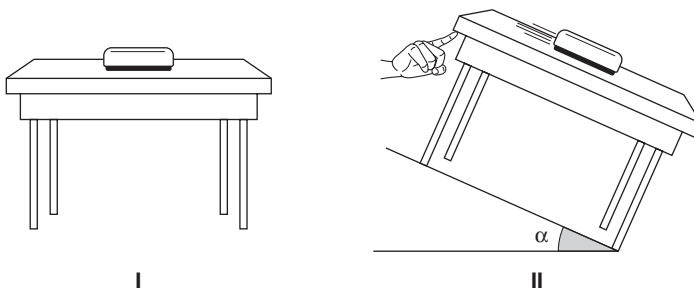
ROCHA, R. A., AFONSO, J. C. Manganês. Química Nova na Escola. v. 34. n. 2, p. 103-105.

Entre todas as fontes da qual se extrai o manganês, a mais importante tem nome de

- A** óxido mangânico.
- B** óxido manganoso.
- C** óxido de manganês.
- D** óxido de manganês (II).
- E** óxido de manganês (IV).

QUESTÃO 128

Um professor cria um experimento simples em aula para explicar aos alunos o fenômeno referente à consequência das ações de forças sobre um apagador de 200 g posicionado em uma carteira enquanto esta é inclinada por ele. O caso é mostrado no esquema, em que, na primeira situação (I), o apagador está inerte no centro da mesa e, na segunda situação (II), o apagador começa a se mover após o professor posicionar a mesa em um ângulo α de 30° .



Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 .

A força de atrito aplicada ao bloco no momento anterior ao início do movimento do mesmo sobre a mesa foi de

- A** $1000\sqrt{3} \text{ N}$.
- B** 1000 N .
- C** 2 N .
- D** $\sqrt{3} \text{ N}$.
- E** 1 N .

QUESTÃO 129

Goiânia, 13 de setembro de 1987. Dois catadores de recicláveis retiraram e desmontaram parte de um aparelho de uma clínica abandonada. O objeto foi vendido a um ferro-velho, onde mais pessoas terminaram de desmontá-lo.

Dentro do cabeçote de chumbo do aparelho, os trabalhadores encontraram uma cápsula com 19 gramas de um pó que ficava esbranquiçado de dia e brilhante de noite. A substância radioativa, chamada Césio-137, espalhou-se pela cidade [...]. Foi o maior acidente radiológico da história acontecido fora de uma usina nuclear.

Disponível em: www.g1.globo.com. Acesso em: 7 set. 2023.

Devido às suas características, a forma correta do descarte desse tipo de resíduo deve ser o(a)

- A** processo de incineração.
- B** inserção em buracos no solo.
- C** transporte até aterros sanitários.
- D** coleta seletiva para a realização da reciclagem.
- E** envio a organizações com estruturas para lidar com esse material.

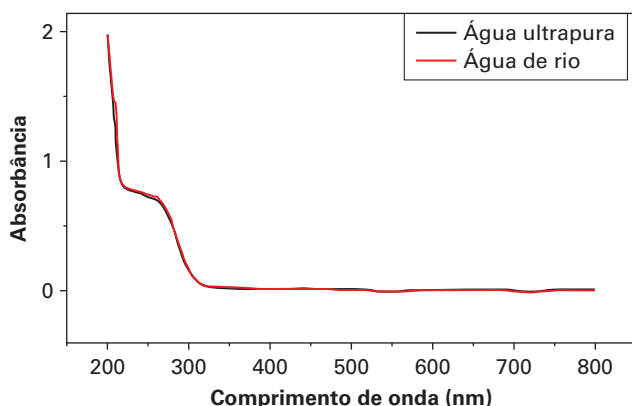
QUESTÃO 130

O uso de protetor solar é fundamental para minimizar os efeitos da exposição à radiação UVA e UVB provenientes do Sol e responsáveis por causar danos à saúde: envelhecimento precoce, queimaduras, câncer de pele e catarata.

É comum, no entanto, a ideia de que o uso de protetor solar é dispensável em dias nublados, uma vez que o Sol está coberto de nuvens, formadas, principalmente, por água.

Faixa espectral	Intervalo de comprimento de onda
UVA	315 nm a 400 nm
UVB	280 nm a 315 nm

A figura mostra o espectro de absorção da água em função de seu comprimento de onda



TERRA, S. D. V. *et al.* Fotodegradação de dipirona por catálise heterogênea empregando TiO_2/UV . **Research, Society and Development**, v. 9, n. 2, p. 25, 2020.

Desta forma, a absorção da radiação eletromagnética pela água é próxima de zero para comprimentos de onda maiores do que 300 nm.

Com base nas informações descritas, o uso de protetor solar em dias nublados é

- A** dispensável, pois a água impede que os raios UVA e UVB cheguem à superfície da Terra devido à alta absorção desses comprimentos de onda.
- B** dispensável, pois a água impede que os raios UVA e UVB cheguem à superfície da Terra devido à alta refletividade desses comprimentos de onda.
- C** necessário, pois a água permite que os raios UVA e UVB cheguem à superfície da Terra devido à alta absorção desses comprimentos de onda.
- D** necessário, pois a água permite que os raios UVA e UVB cheguem à superfície da Terra devido à baixa absorção desses comprimentos de onda.
- E** necessário, pois a água permite que os raios UVA e UVB cheguem à superfície da Terra devido à baixa refletividade desses comprimentos de onda.

QUESTÃO 131

TEXTO I

As mudanças dimensionais que acompanham o encolhimento e o inchaço da madeira são as principais fontes de problemas [...]. O encolhimento e o inchaço ocorrem à medida que a madeira muda o teor de umidade [...].

ECKELMAN, C. The shrinking and swelling of wood and its effect on furniture. **Forest Natural Resources** 163, Purdue University, Cooperative Extension Service, West Lafayette. 1998.

TEXTO II

[...] os principais violinistas de hoje ainda preferem instrumentos antigos feitos por dois velhos mestres de Cremona, Itália – Antonio Stradivari (1644-1737, latinizado como Stradivarius) e Giuseppe Guarneri “del Gesù” (1698-1744). Stradivari também fez violas e violoncelos que são altamente valorizados [...] a madeira dos instrumentos de Stradivari e Guarneri mantiveram a integridade estrutural até depois de três séculos usando-os. [...] Certas amostras de Stradivari [...] contêm níveis excessivamente altos de Na, Cl e K, mais elevados do que outros instrumentos antigos [...]. Isso provavelmente envolveu o tempero de sais (NaCl), uma prática antiga para evitar rachaduras retendo umidade em climas secos.

SU, C. K.; CHEN, S. Y.; CHUNG, J. H.; BRANDMAIR, B.; HUTHWELKER, T. *et al.* Materials engineering of violin soundboards by Stradivari and Guarneri Angewandte. **Chemie International Edition**, 2021; 60(35): 19144-19154.

A integridade dos instrumentos produzidos por Stradivari é explicada pelo fenômeno chamado

- A** dureza.
- B** osmose.
- C** densidade.
- D** viscosidade.
- E** dilatação térmica.

QUESTÃO 132

O sapo pingo-de-ouro-sardento (*Brachycephalus purnix*) é um anuro brasileiro que vive e se reproduz na grossa camada de folhas secas existente sobre o solo da Mata Atlântica. Essa espécie possui uma distribuição bastante restrita, sendo registrada em regiões próximas a cidade de Morretes, no Paraná. Atualmente, a espécie está classificada em estado de conservação criticamente ameaçado de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, em inglês) por causas relacionadas à atividade antrópica, sendo a principal delas a perda de hábitat.

Nas áreas de Mata Atlântica, a ação antrópica que causa maior impacto negativo nas populações de pingo-de-ouro-sardento pela perda de hábitat é o(a)

- A** construção de moradias.
- B** abandono de gatos e cachorros.
- C** coleta ilegal de palmito de palmeira-juçara.
- D** descarte inadequado de garrafas de plástico.
- E** instalação de postes de iluminação em trilhas.

QUESTÃO 133

As sondas Voyager 1 e 2 se encontram atualmente no espaço interestelar. Essas sondas espaciais foram ambas lançadas no século passado e espera-se que a partir de 2025 elas estejam incontactáveis. Para chegar a tais distâncias gastando o mínimo possível de combustível, elas utilizaram-se de um processo conhecido como manobra gravitacionalmente assistida. Essa manobra consiste em se utilizar da interação gravitacional exercida por um planeta para que a sonda receba um acréscimo em sua velocidade no processo de aproximação. Posteriormente, ela se afasta do planeta, sem ter entrado em sua atmosfera (quando há).

O processo de manobra gravitacionalmente assistida entre uma sonda e um planeta só possível devido à

- A** interação gravitacional unilateral exercida pelo planeta sobre a sonda.
- B** conservação da energia, que transfere parte da energia do planeta à sonda.
- C** conservação do momento linear, que garante que a energia cinética da sonda não se altere.
- D** não preservação do momento linear, que transfere o momento linear criado à sonda espacial.
- E** não preservação da energia do sistema, que transforma a energia criada em energia cinética.

QUESTÃO 134

No Dia Mundial de Combate à Poliomielite, a Comissão Global Independente para a Certificação da Erradicação da doença informou que a poliomielite selvagem tipo 3 foi erradicada do mundo, a exemplo do que já havia ocorrido com a poliomielite tipo 2. As autoridades de saúde de todo o mundo foram convocadas a direcionar, a partir de agora, os esforços para erradicar o último tipo de poliomielite ainda em circulação, a poliomielite tipo 1.

Disponível em: www.agenciabrasil.ebc.com.br.
Acesso em: 13 nov. 2019 (adaptado).

A erradicação de dois dos três tipos de poliomielite resulta de ações preventivas globais, sobressaindo-se

- A** as campanhas de proteção imunológica da população, com a vacinação contra os vírus.
- B** as ações permanentes e efetivas das autoridades de saúde com relação à vigilância dessas bacterioses.
- C** o tratamento da água e as melhorias sanitárias realizadas nos grandes centros urbanos nas últimas décadas.
- D** a conscientização da população para a adoção de hábitos de higiene de casa e pessoal, como a lavagem das mãos.
- E** o desenvolvimento de medicamentos antivirais, usados juntamente com os que combatem sintomas, como dores e febre.

QUESTÃO 135

Pesquisa desenvolve metodologia para produção de biodiesel a partir do óleo de macaúba

A viabilidade do uso do óleo de macaúba na produção de biodiesel é buscada em pesquisa da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) da USP. A espécie, encontrada do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, possui substâncias que garantem boas propriedades automotivas para o combustível. No estudo a produção de biodiesel ocorreu em duas etapas: na primeira, o óleo foi submetido a um pré-tratamento para diminuição do índice de acidez, o que possibilita a execução da segunda etapa, que foi a reação de transesterificação alcalina.

Disponível em: www.usp.br. Acesso em: 22 nov. 2023.

No processo químico para produção do biodiesel a partir do óleo de macaúba, são geralmente utilizados como reagentes

- A** éster e glicerina.
- B** álcool e glicerina.
- C** álcool e hidróxido.
- D** ácido carboxílico e glicerina.
- E** ácido carboxílico e hidróxido.